

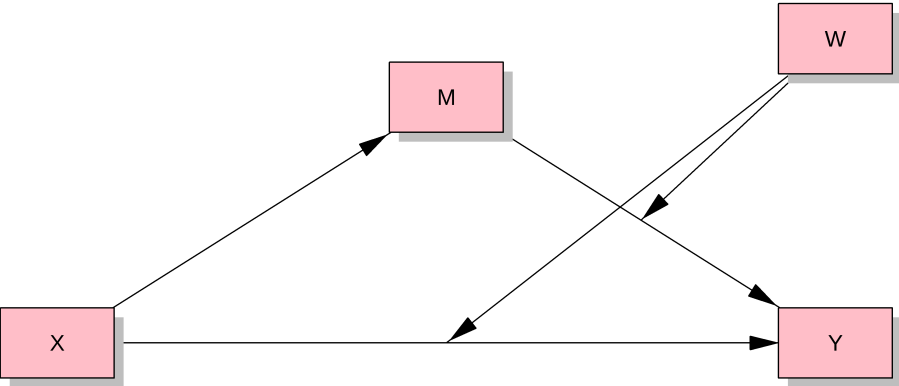
谁更适合做潜变量交互？

lavaan • blavaan • brms • modsem • Stan

王敏杰

2026-02-06

案例



$$M_i = aX_i + \varepsilon_{Mi}$$

$$Y_i = c_1X_i + c_2W_i + c_3X_iW_i + b_1M_i + b_2M_iW_i + \varepsilon_{Yi}$$

	ID	Name	Label	Values	Value Labels
X	1	x1		range: 1-7	
	2	x2		range: 1-7	
	3	x3		range: 1-7	
	4	x4		range: 1-7	
	5	x5		range: 1-7	
	6	x6		range: 1-7	
	7	x7		range: 1-7	
	8	x8		range: 1-7	
M	9	m1		range: 1-7	
	10	m2		range: 1-7	
	11	m3		range: 1-7	
	12	m4		range: 1-7	
	13	m5		range: 1-7	
	14	m6		range: 1-7	
	15	m7		range: 1-7	
	16	m8		range: 1-7	
W	17	w1		range: 1-7	
	18	w2		range: 1-7	
	19	w3		range: 1-7	
	20	w4		range: 1-7	
	21	w5		range: 1-7	
	22	w6		range: 1-7	
	23	w7		range: 1-7	
	24	w8		range: 1-7	
	25	w9		range: 1-7	
Y	26	y1		range: 1-7	
	27	y2		range: 1-7	
	28	y3		range: 1-7	
	29	y4		range: 1-7	
	30	y5		range: 1-7	
	31	y6		range: 1-7	
	32	y7		range: 1-7	

lavaan

```
dc <- rawdata %>%  
  rowwise() %>%  
  mutate(  
    X = mean(c_across(num_range("x", 1:8))),  
    M = mean(c_across(num_range("m", 1:8))),  
    W = mean(c_across(num_range("w", 1:9))),  
    Y = mean(c_across(num_range("y", 1:7)))  
  ) %>%  
  ungroup() %>%  
  mutate(  
    across(c(X, M, W, Y), ~ .x - mean(.x))  
  )
```

```
library(lavaan)  
  
model <- '  
  M ~ a*X  
  Y ~ c1*X + c2*W + c3*X:W + b1*M + b2*M:W  
,  
  
fit_lavaan <- sem(model, data = dc)
```

- lavaan 是实证研究中最常用的频率学 SEM 工具，但其标准 sem() 框架并不原生支持潜变量交互 (latent-by-latent interactions)。因此，在实践中，通常将同一构念的题项合成为均值 (composite score)，并在观测变量层面构造交互项进行回归分析。
- 这种做法实现简洁，但等价于忽略测量误差，可能低估真实结构效应。

blavaan

```
dc <- rawdata %>%  
  rowwise() %>%  
  mutate(  
    X = mean(c_across(num_range("x", 1:8))),  
    M = mean(c_across(num_range("m", 1:8))),  
    W = mean(c_across(num_range("w", 1:9))),  
    Y = mean(c_across(num_range("y", 1:7)))  
  ) %>%  
  ungroup() %>%  
  mutate(  
    across(c(X, M, W, Y), ~ .x - mean(.x))  
  )
```

```
library(blavaan)  
  
model <- '  
  M ~ a*X  
  Y ~ c1*X + c2*W + c3*X:W + b1*M + b2*M:W  
,  
  
fit_blavaan <- bsem(model, data = dc)
```

- blavaan 作为 lavaan 的贝叶斯扩展，保留了相同的模型语法与工作流程，也就受限于 lavaan 框架。因此在需要潜变量交互时，仍采用题项合成分数进行回归分析。
- blavaan 灵活性不及专用工具（如 modsem）或完全生成式框架（如 Stan），个人感觉有点鸡肋。

brms

```
dc <- rawdata %>%
  rowwise() %>%
  mutate(
    X = mean(c_across(num_range("x", 1:8))),
    M = mean(c_across(num_range("m", 1:8))),
    W = mean(c_across(num_range("w", 1:9))),
    Y = mean(c_across(num_range("y", 1:7)))
  ) %>%
  ungroup() %>%
  mutate(
    across(c(X, M, W, Y), ~ .x - mean(.x))
  )
```

```
library(brms)

f_M <- bf(M ~ 1 + X)
f_Y <- bf(Y ~ 1 + X + W + X:W + M + M:W)

fit_brms <- brm(
  f_M + f_Y + set_rescor(FALSE),
  data = dc,
  family = gaussian(),

  prior = c(
    prior(normal(0, 1), class = "Intercept", resp = "M"),
    prior(normal(0, 1), class = "b", resp = "M"),
    prior(student_t(3, 0, 2.5), class = "sigma", resp = "M"),

    prior(normal(0, 1), class = "Intercept", resp = "Y"),
    prior(normal(0, 1), class = "b", resp = "Y"),
    prior(student_t(3, 0, 2.5), class = "sigma", resp = "Y")
  ),

  chains = 4, iter = 2000, warmup = 1000
)
```

- brms 是“贝叶斯回归的瑞士军刀”，几乎什么模型都能写，但潜变量 SEM 并不是它的主业。

modsem

```
library(modsem)

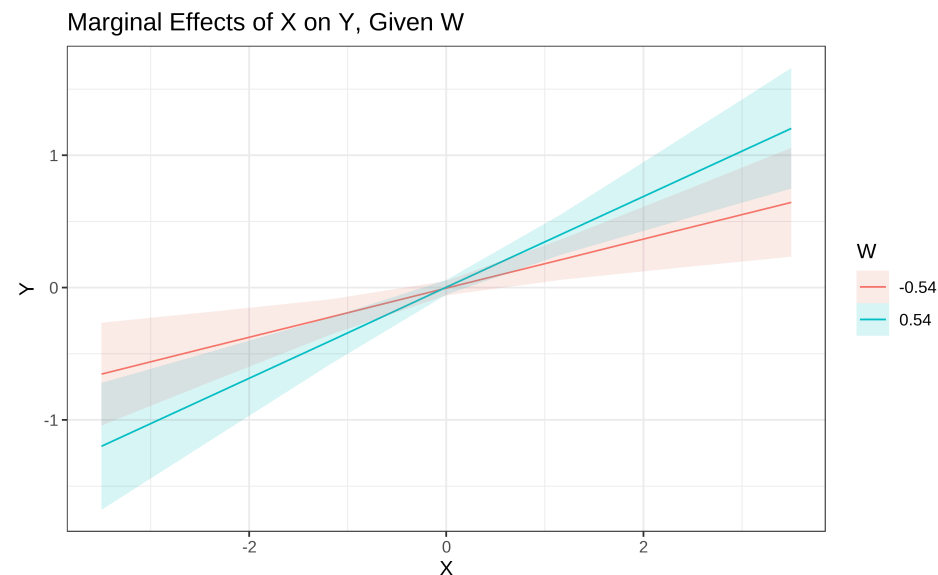
model <- '
  X =~ x1 + x2 + x3 + x4 + x5 + x6 + x7 + x8
  M =~ m1 + m2 + m3 + m4 + m5 + m6 + m7 + m8
  W =~ w1 + w2 + w3 + w4 + w5 + w6 + w7 + w8 + w9
  Y =~ y1 + y2 + y3 + y4 + y5 + y6 + y7

  M ~ a*X
  Y ~ c1*X + c2*W + c3*X:W + b1*M + b2*M:W
'
```

```
fit_modsem <- modsem(model,
                      data = rawdata,
                      method = "lms")
```

- modsem 在保持 lavaan 易用性的同时，补上了其最关键的短板——潜变量交互建模能力。

```
plot_interaction(
  x = "X", z = "W", y = "Y", xz = "X:W",
  vals_x = -3:3,
  vals_z = c(-0.5, 0.5),
  model = fit_modsem
)
```



Stan

```
library(rstan)

X_obs <- as.matrix(d[, paste0("x", 1:8)])
M_obs <- as.matrix(d[, paste0("m", 1:8)])
W_obs <- as.matrix(d[, paste0("w", 1:9)])
Y_obs <- as.matrix(d[, paste0("y", 1:7)])

stan_data <- list(
  N      = nrow(d),
  P_x    = ncol(X_obs),
  P_m    = ncol(M_obs),
  P_w    = ncol(W_obs),
  P_y    = ncol(Y_obs),
  X_obs  = X_obs,
  M_obs  = M_obs,
  W_obs  = W_obs,
  Y_obs  = Y_obs
)
```

```
mod <- stan_model("./stan/model.stan")

fit_stan <- mod %>%
  sampling(
    data      = stan_data,
    chains    = 4,
    iter      = 8000,
    warmup    = 2000,
    control   = list(adapt_delta = 0.95)
  )
```

- Stan 的定位和前面四个工具完全不是一个层级——它不是“包”，而是概率编程语言。
- Stan 可以直接书写数据生成机制（generative model），自由定义任意潜变量结构、交互关系与层级依赖，因此提供了最大建模灵活性与理论一致性。

计算结果对比

	合成分数模型 (观测分数交互)			潜变量结构方程模型 (潜变量交互)	
系数	lavaan	blavaan	brms	modsem	Stan
a	0.5053	0.5033	0.5223	0.7166	0.7242
b1	0.2449	0.2443	0.2357	0.1990	0.1993
b2	0.1501	0.1499	0.1143	0.1157	0.1175
c1	0.2481	0.2456	0.2479	0.2642	0.2650
c2	0.0173	0.0171	0.0168	0.0059	0.0181
c3	0.1693	0.1686	0.1290	0.1458	0.1545

- 1.合成分数模型（composite-score models）：题项取均值后作为观测变量进入模型（忽略测量误差）
- 2.完整潜变量结构方程模型（full latent-variable SEM）：题项级测量模型 + 结构模型联合估计，在潜变量层面构造交互项

结论 | 谁更适合做潜变量交互?

编号	工具	方法论	是否支持潜变量	是否支持潜变量交互	推荐指数
1	lavaan	频率学 SEM	支持	不原生支持	3
2	blavaan	lavaan + Bayes	支持	不原生支持	1
3	brms	贝叶斯回归/多层	不支持	不支持	2
4	modsem	潜变量交互专用	支持	支持	5
5	Stan	完全生成模型	支持	支持	4

感谢 R 和 Stan 语言之美!

本幻灯片由 R 包 `xaringan` 和 `flipbookr` 生成